



Redes de Computadoras I

Wi-fi, WiMAX, Bluetooth, EPC
Gen2

Prof. Dr. Enrique Dávalos

Ref: Cap. 4 Tanenbaum

Agenda



- 1.- Redes LAN inalámbricas WiFi (IEEE 802.11)**
- 2.- Redes MAN inalámbricas WiMAX (IEEE 802.16)**
- 3.- Redes PAN inalámbricas Bluetooth**
- 4.- Redes EPC Gen2 (RFID)**

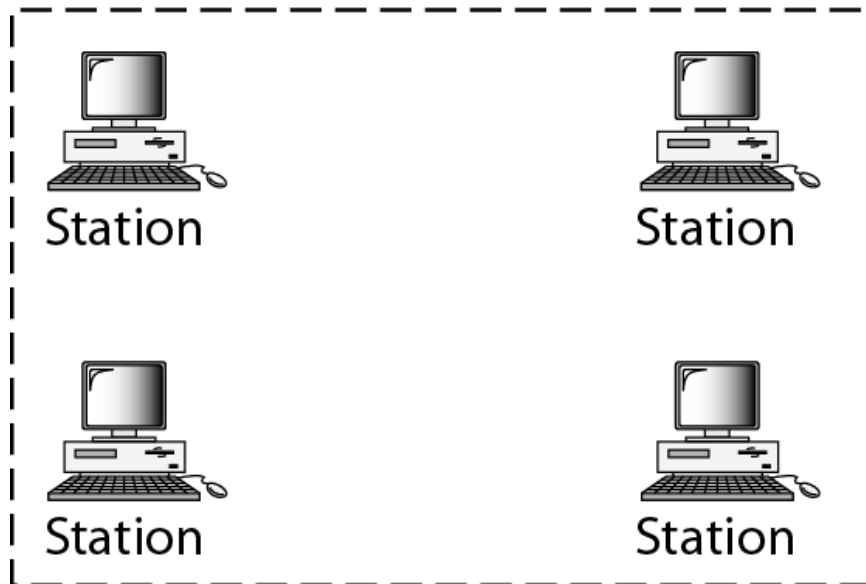


Arquitectura – IEEE 802.11

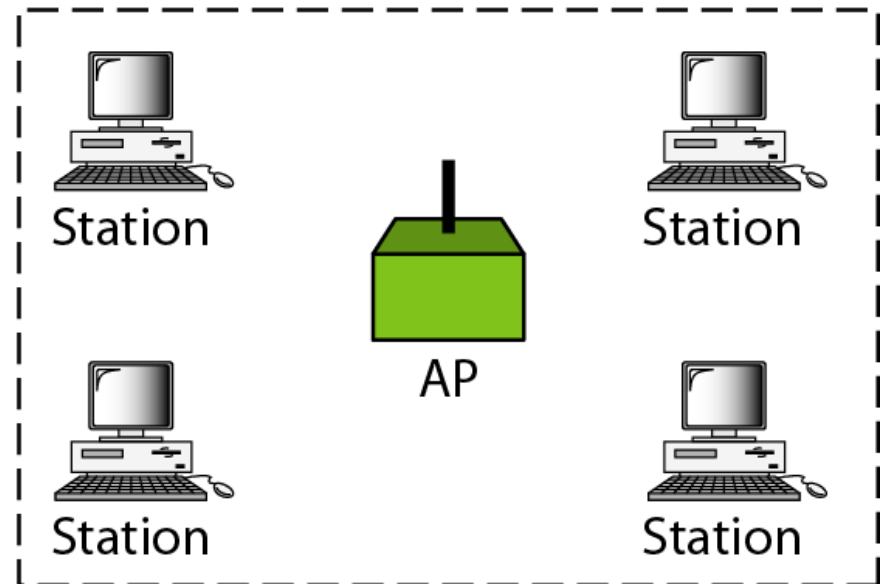


BSS: Basic service set

AP: Access point



Ad hoc network (BSS without an AP)



Infrastructure (BSS with an AP)

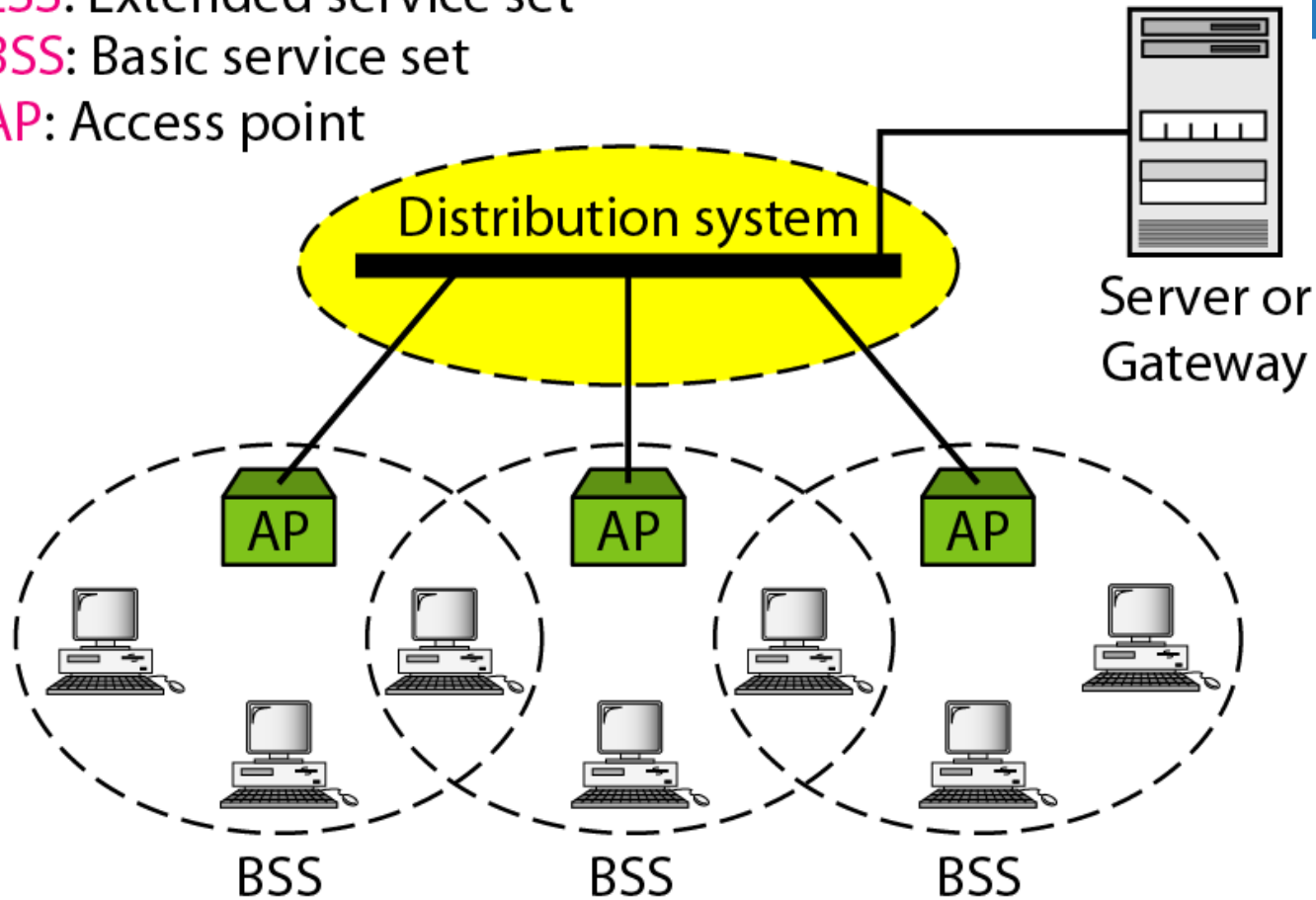
IEEE 802.11: ESS / BSS



ESS: Extended service set

BSS: Basic service set

AP: Access point

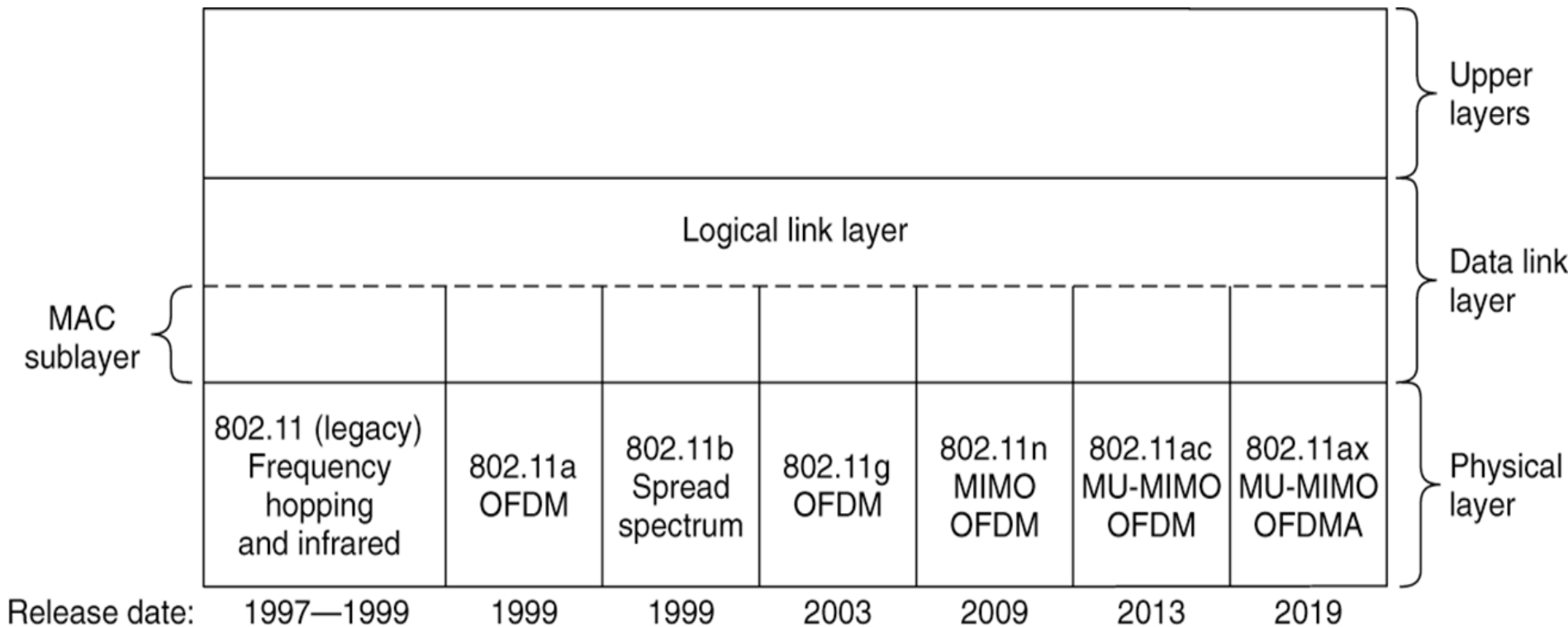


El **SSID** (Service Set Identifier) es un identificador del ESS

Arquitectura – IEEE 802.11



La sub-capa MAC es usada a través de las diferentes capas físicas



Capa física – IEEE 802.11



- Los NICs son compatibles con múltiples implementaciones. E.g., 802.11 a/b/g
- **Rate adaptation:** Las velocidades se adaptan al medio (evita errores de transmisión)

Año	Nombre	Técnica	Frecuencia	Tasa de datos
1999	802.11b	DSSS	2.4 GHz	11 Mbps máx. Típico: 1; 2; 5,5; 6,5 Mbps
1999	802.11a	OFDM	5 GHz	54 Mbps maximo, típico 25 Mbps
2003	802.11g	OFDM	2.4 GHz	54 Mbps máx., típico 25 Mbps
2008	802.11n	OFDM with MIMO	2.4 GHz 5 GHz	Máximo 600 Mbps, típico 200 Mbps

Arquitectura – IEEE 802.11



La sub-capa MAC es usada a través de las diferentes capas físicas

	IEEE 802.11n	IEEE 802.11ac	IEEE 802.11 <u>ax</u>
Generación	4 2009	5 2013	6 2019
Frecuencia	2,4 / 5 GHz.	5 GHz.	2,4 / 5 GHz.
Ancho de canal	20 / 40 MHz.	20 / 40 / 80 / 160 MHz.	20 / 40 / 80 / 160 MHz.
Compatibilidad	802.11a/b/g	802.11a/n	802.11a/b/g/n/ac
Modulación	OFDM	OFDM	OFDMA
Codificación máxima	64-QAM	256-QAM	1024-QAM
Tasa de transm. máxima	600 Mbps.	6,933 Gbps.	9,607 <u>Gbps.</u>
MIMO	MIMO	MU-MIMO <u>downlink</u>	MU-MIMO ambos
Máximo de cadenas de transmisión	4	8	8

IEEE 802.11a



- Usa la banda 5-GHz
- Soporta tasas de bits elevadas, está menos usada
- Tasa de bits máxima de 54 Mbps
- Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)

Señales de multiples carriers a diferentes frecuencias

- Hasta 48 subcarriers modulados usando BPSK, QPSK, 16-QAM, o 64-QAM
- Código convolucional a tasas de $1/2$, $2/3$, o $3/4$ prove corrección de errores
- Combinación de técnica de modulación y tasa de codificación determina la tasa de bits

IEEE 802.11b



- Extensión del esquema 802.11 DSSS en la banda de 2.4 GHz (más abarrotado pero de mayor alcance)
 - Con tasas de bits típicas de 5.5 y 11 Mbps
- Tasas de “chipping” de 11 MHz
 - El mismo que el original esquema DSSS
 - Modulación “Complementary Code Keying” (CCK) da tasas de bits más altas con el mismo ancho de banda

IEEE 802.11g



- Extensión del 802.11b de alta velocidad
- Opera en la banda de 2.4 GHz
- Compatible con dispositivos 802.11b
- Combina las técnicas de codificación de capa física usados en 802.11a y 802.11b para proveer servicio a una variedad de tasas de bits
 - ERP-OFDM para tasas de bits de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 - ERP-PBCC para tasas de bits de 22 y 33 Mbps

IEEE 802.11n



- También conocido como Wi-Fi 4 (año 2009)
- Incremento significativo de 54 a 600 Mbps
- Tecnología MIMO (multiple input, multiple output), hasta cuatro flujos, más OFDM
- Channel Bonding: Uso de dos canales separados no solapados (total 40 Mhz)
- Trabaja a 2.4 GHz y 5 GHz



IEEE 802.11ac



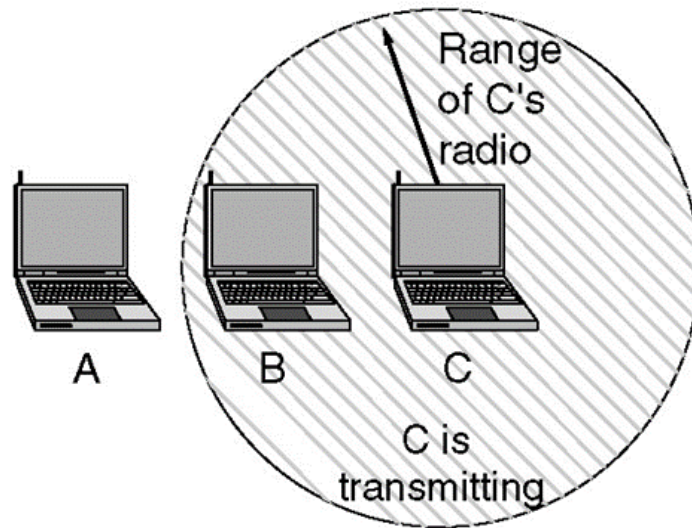
- También conocido como **Wi-Fi 5 o Gigabit Wi-Fi** (año 2013) – Tasa máxima de 6,93 Gbps
- Canales de hasta 160 MHz, hasta ocho flujos MIMO usando la banda de 5 GHz
- Multi-user MIMO (hasta cuatro clientes)
- Modulación de alta densidad
256-QAM



El protocolo de sub-capa MAC 802.11

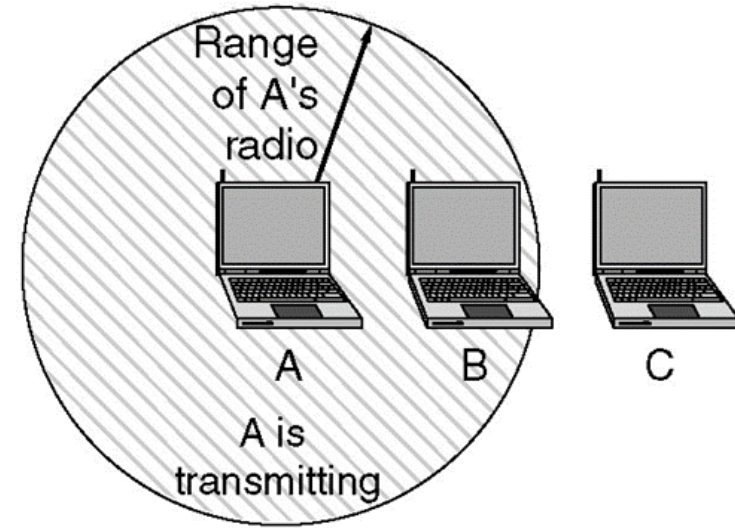


A wants to send to B
but cannot hear that
B is busy



(a)

B wants to send to C
but mistakenly thinks
the transmission will fail



(b)

- (a) El problema de la estación escondida
- (b) El problema de la estación expuesta

802.11 MAC – CSMA/CA



CSMA/CA: Carrier Sense, Multiple Access / Collision Avoidance

Dos modos de operación:

→ *Point coordination function - PCF*

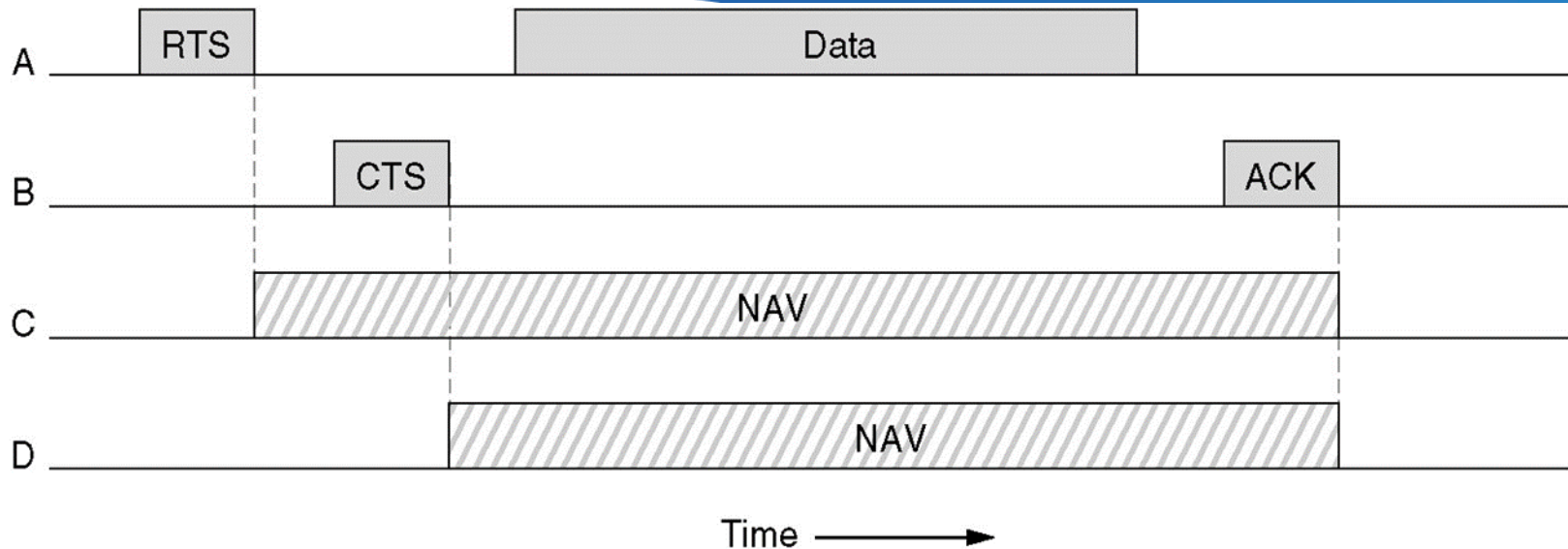
Prioridad basada en **sondeos** – centralizado en APs (*polling*)

No forma parte del estándar de interoperabilidad *Wi-Fi Alliance*

→ *Distributed coordination function DCF (acceso múltiple)*

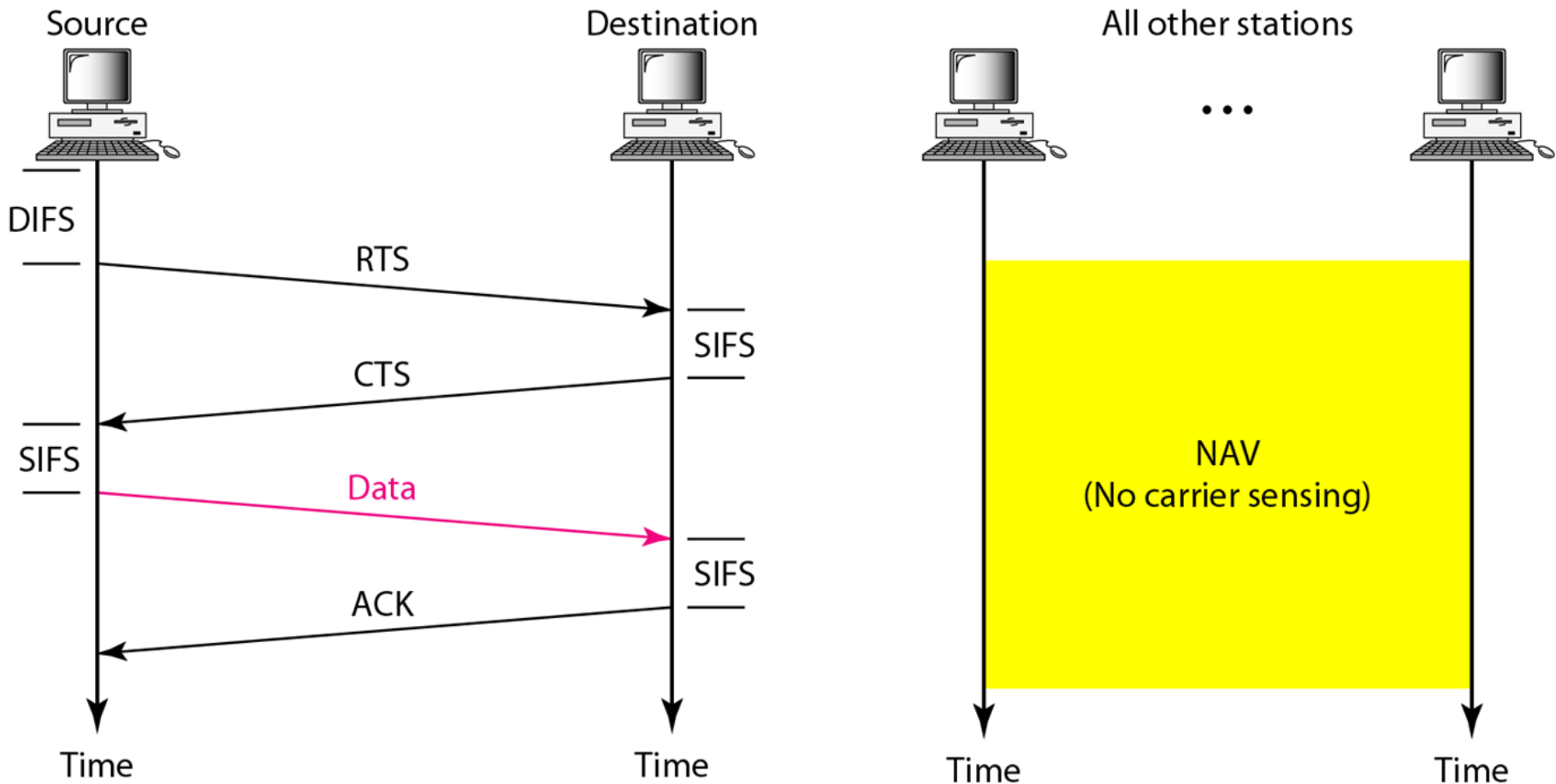
- Binary exponential backoff
- Se pierde la detección de colisiones
- Trama ACK explícita
- Detección de canal “física” y “virtual”
- Opcional: Tramas RTS/CTS para evitar estaciones escondidas/expuestas (normalmente se utiliza solo para tramas largas)

DCF – Detección del canal

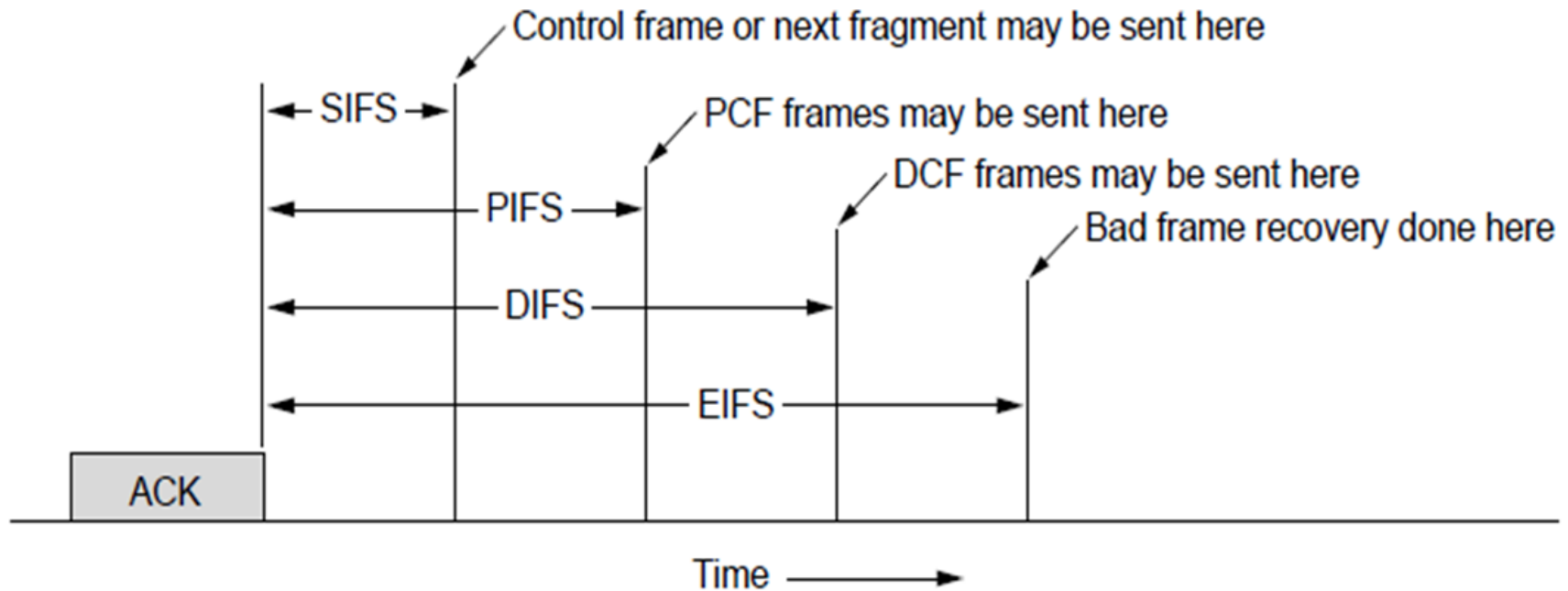


- **Detección del canal física:** Escuchando el canal
- **Detección del canal virtual:** con los NAV (*Network Allocation Vector*) y opcionalmente con los RTS/CTS
- Evitan terminales escondidas y ahorran energía.
- NAV: Utiliza el campo “duration” del encabezado 802.11

DCF – Detección del canal

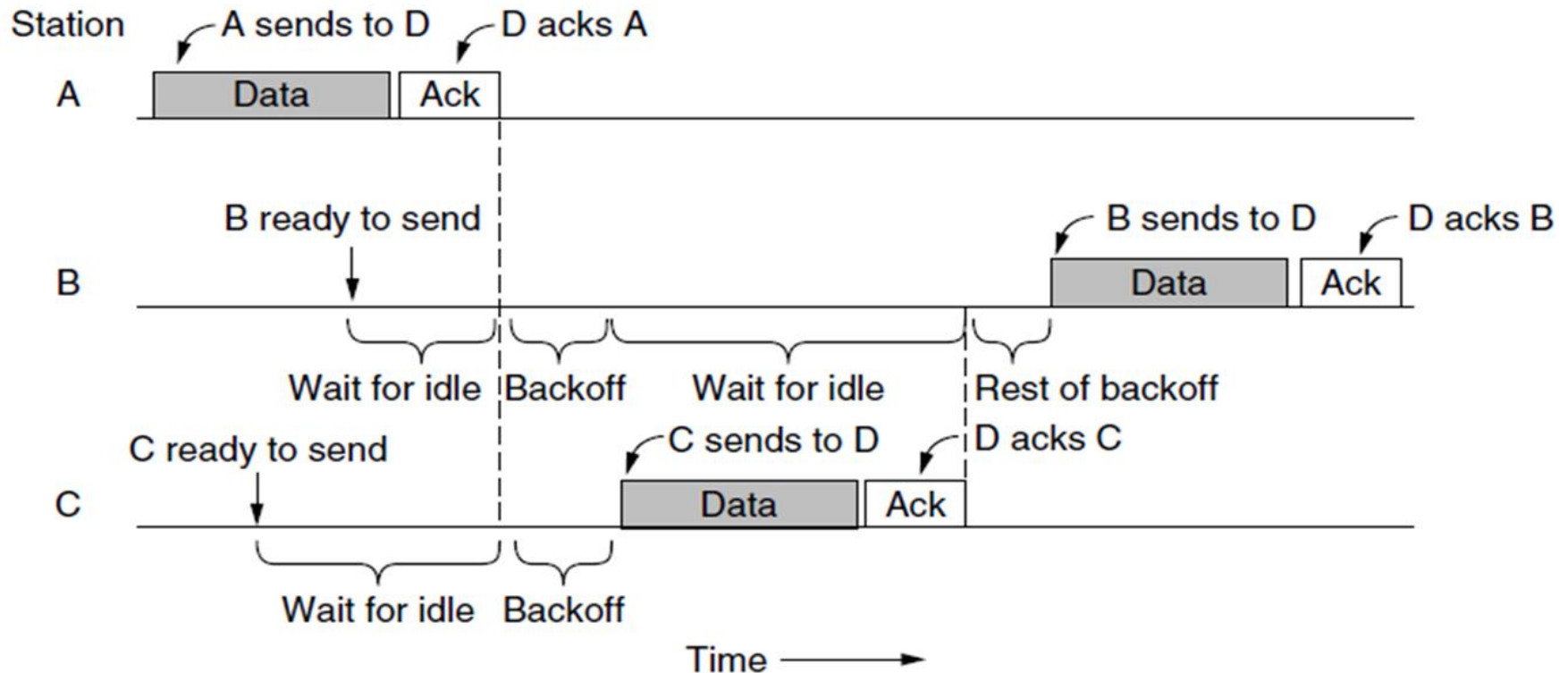


IFS – Intervalos entre tramas



- **SIFS** típicamente 10 μseg
- **PIFS** típicamente 30 μseg
- **DIFS** típicamente 50 μseg

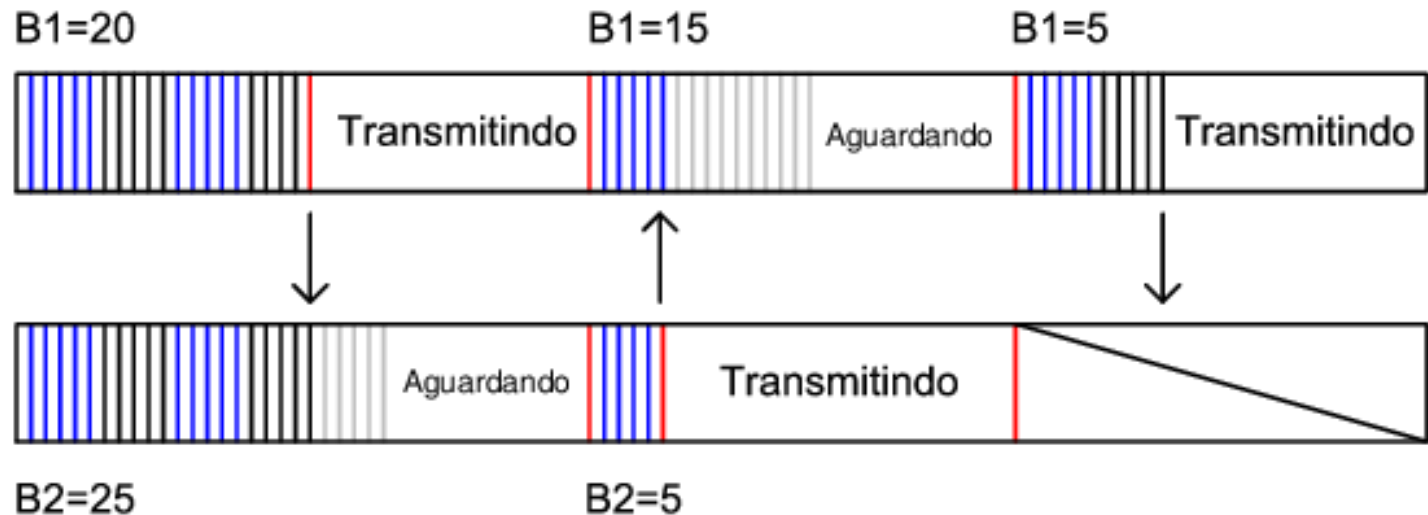
CSMA/CA – Intervalos de backoff



CSMA/CA – Intervalos de backoff



- Similar al algoritmo exponencial binario de Ethernet
- Intervalo de backoff: en el rango $[1, CW]$ (contention window)
- $CW_{\min} = 15$ slots, $CW_{\max} = 1023$ slots (1 slot = 9 a 20 μs)
- CW se multiplica por 2 luego de cada intento

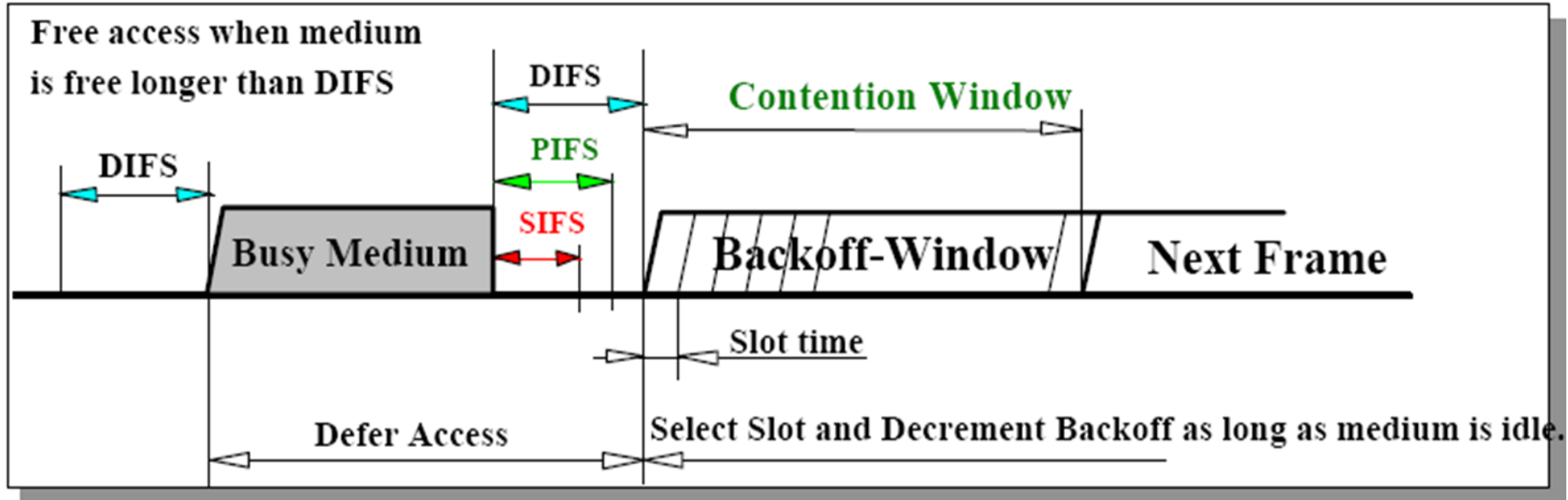


IFS + backoff

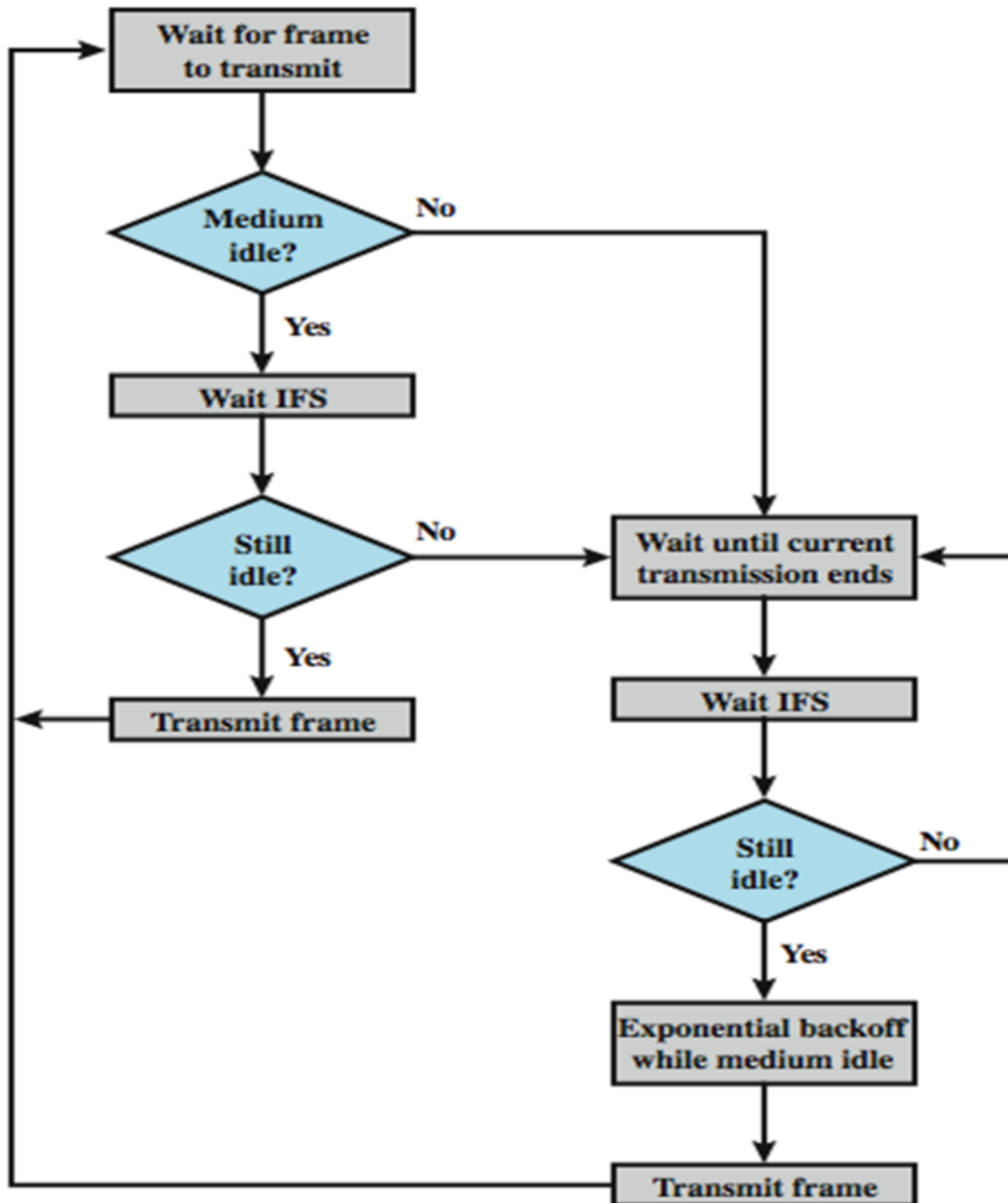


Inicialmente se espera un DIFS.

- Si el canal está libre, se transmite
- Si nó: a) se espera hasta que el medio esté libre
b) se espera un IFS + algoritmo de backoff



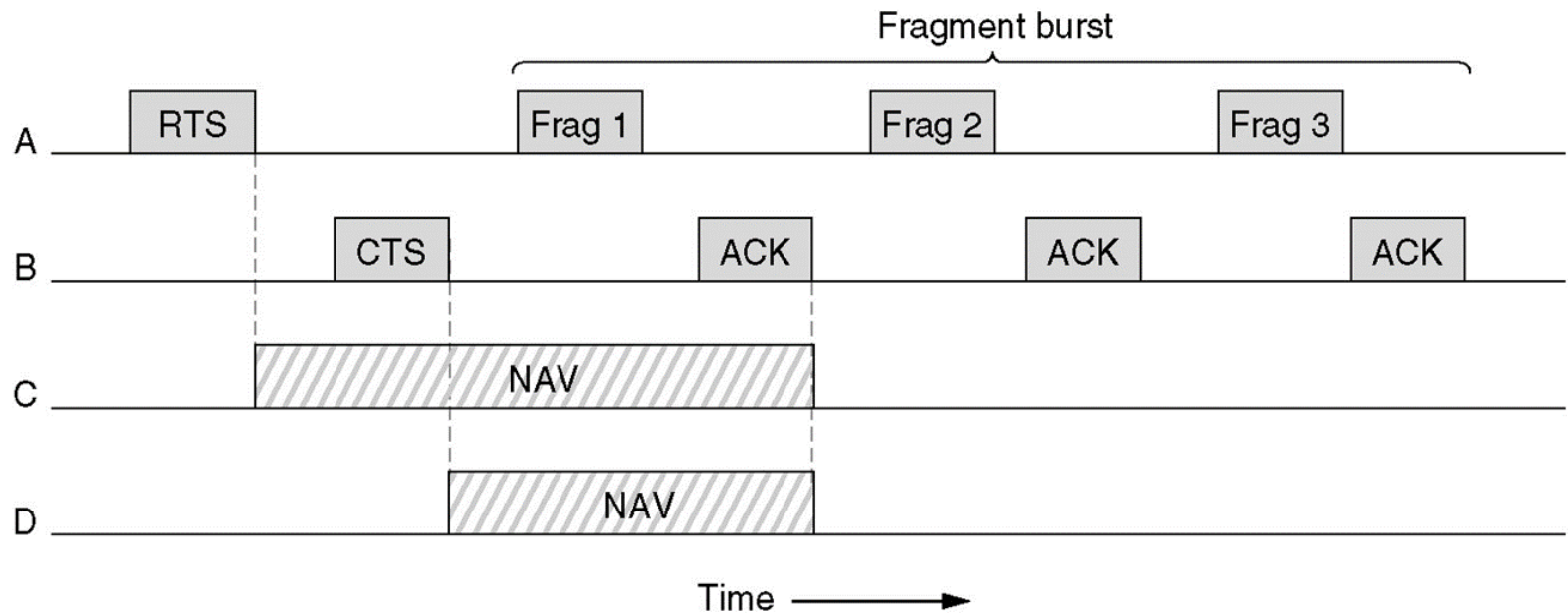
IFS + backoff



Técnicas para mejorar la confiabilidad



- 1) Disminuir la tasa de bits – Rate adaptation
- 2) Fragmentar la trama



Técnicas de ahorro de energía



1) *POWER SAVE MODE (PSM)*

- El host avisa al AP que está en modo PSM
- El AP no envía tramas al host, sino que incluye en sus tramas de “*beacon*” un aviso
- El host se despierta cada cierto periodo de tiempo solo para leer el beacon. Si encuentra el aviso, se despierta y avisa al AP

→ *Tramas de “beacon” o baliza:*
tramas que el AP emite con
información general de la red,
típicamente cada 100 mseg.

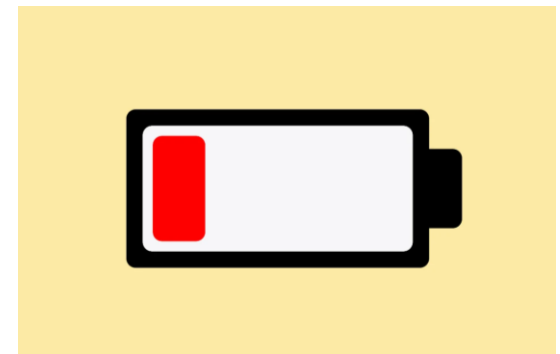


Técnicas de ahorro de energía



2) *APSD (AUTOMATED POWER SAVE DELIVERY) – 802.11e (2005)*

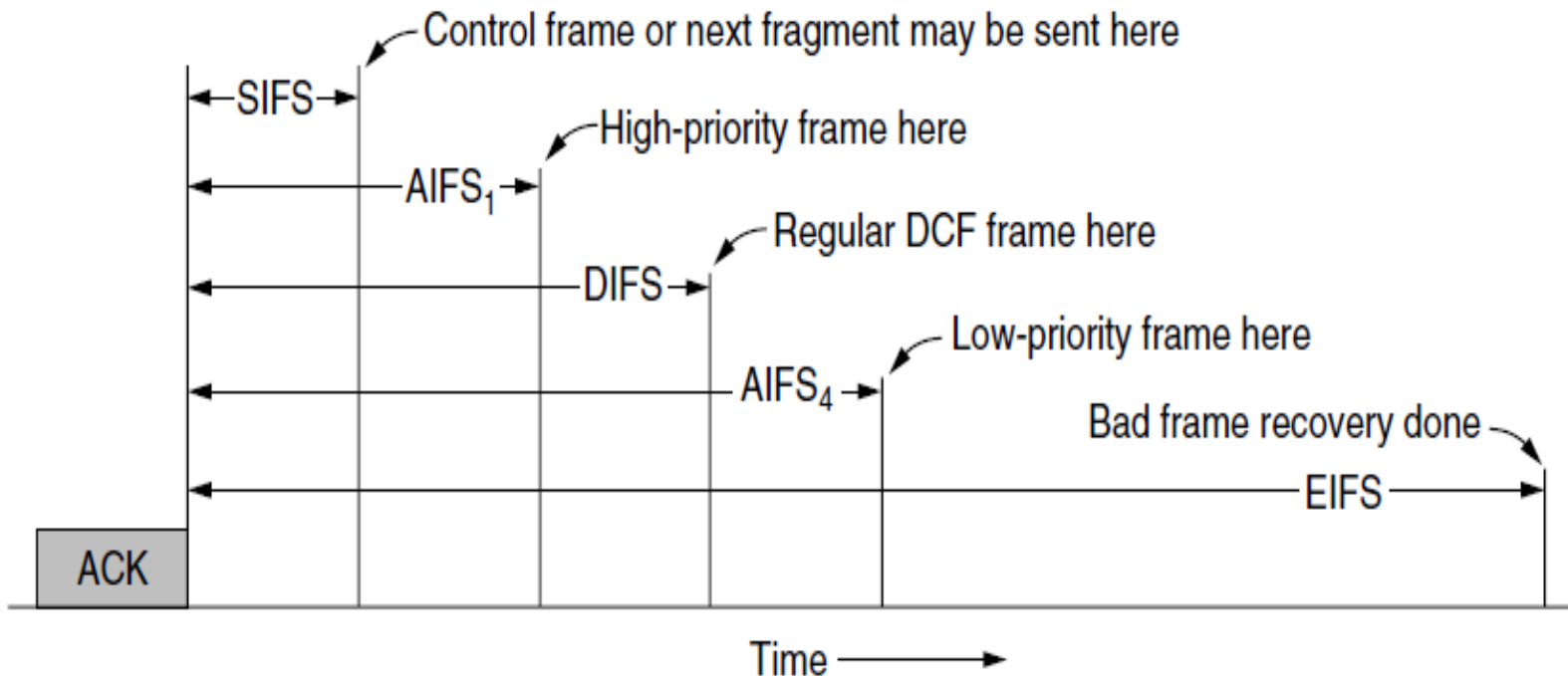
- Se define un “periodo de servicio” (service period)
- El AP envía tramas al cliente:
 - a) durante los periodos de servicio (scheduled APSD)
 - b) Justo después de recibir de éste tramas (unscheduled APSD)
- Es más eficiente que el anterior
- Funciona bien para VoIP



Técnicas de calidad de servicio



1) Intervalos adicionales de inter-trama (Arbritation Inter Frame Space) – 802.11e



- Además también se definen nuevos valores de CW (contention windows)

Técnicas de calidad de servicio



2) TXOP - Transmission opportunity (802.11e)

- **Anomalía de las tasas de datos** (rate anomaly):

Estaciones lentas y rápidas en el mismo medio

Ambas transmiten una trama por vez

Ambas consiguen el mismo throughput

- TXOP permite que cada estación transmita por un mismo periodo de tiempo, todas las tramas que pueda

Las estaciones disminuyen en forma equitativa las tasas de salida

Servicios IEEE 802.11



Service	Provider	Used to support
Association	Distribution system	MSDU delivery
Authentication	Station	LAN access and security
Deauthentication	Station	LAN access and security
Dissassociation	Distribution system	MSDU delivery
Distribution	Distribution system	MSDU delivery
Integration	Distribution system	MSDU delivery
MSDU delivery	Station	MSDU delivery
Privacy	Station	LAN access and security
Reassociation	Distribution system	MSDU delivery

Tramas IEEE 802.11



- **3 tipos de tramas:** de Administración, de Datos y de Control
- Tramas de Datos tienen 3 o 4 MAC para pasar via el AP
- **Tramas de Administración:**
 - Usadas para manejar Comunicaciones entre las estaciones y los AP
 - Como la gestión de asociaciones, autenticación, tramas de baliza, de sondeo (PCF), etc

Tramas de control 802.11

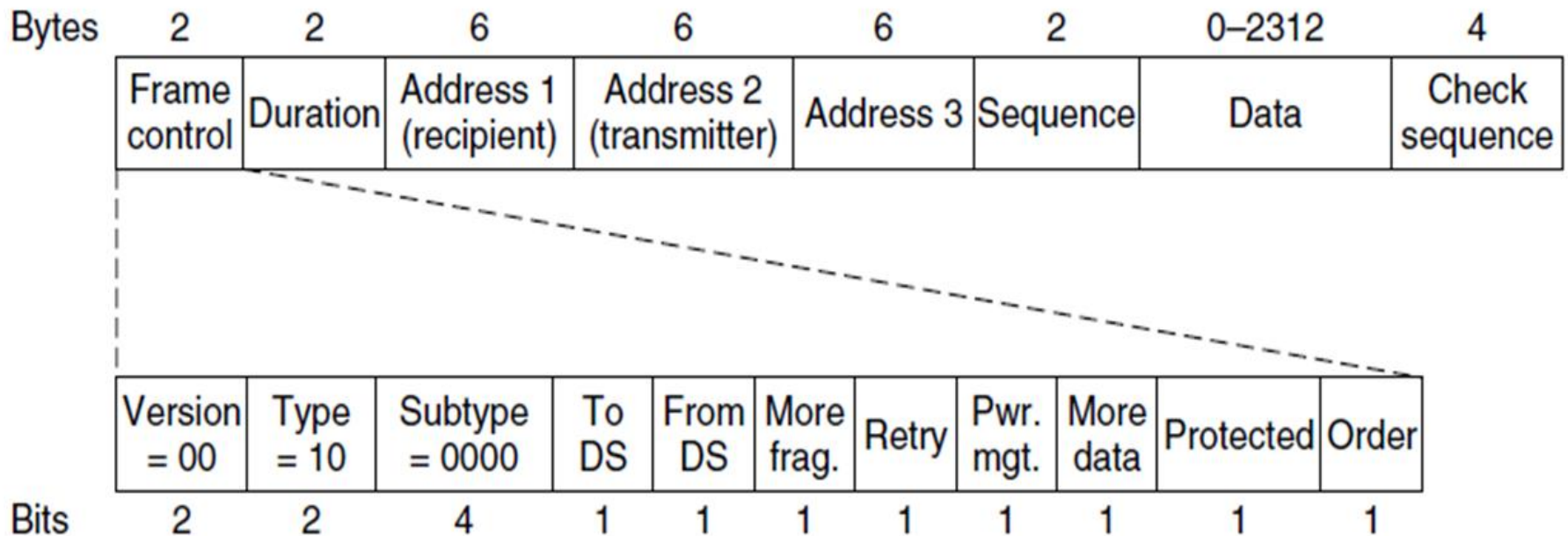


- Power Save-Poll (PS-Poll) : Para la transmisión de tramas almacenadas en modo PSM
- Request to Send (RTS)
- Clear to Send (CTS)
- Acknowledgment (ACK)
- Contention-Free (CF)-end: anuncia fin del period de contención libre (en PCF)
- y otros...

Tramas de datos 802.11



- Duración: En microsegundos, tiempo de transmisión de la trama + ACK
- Secuencia: 12 bits de secuencia de la trama + 4 bits de número de fragmento
- Check sequence: CRC de 32 bits



Tramas de datos 802.11:

Campo de “frame control”

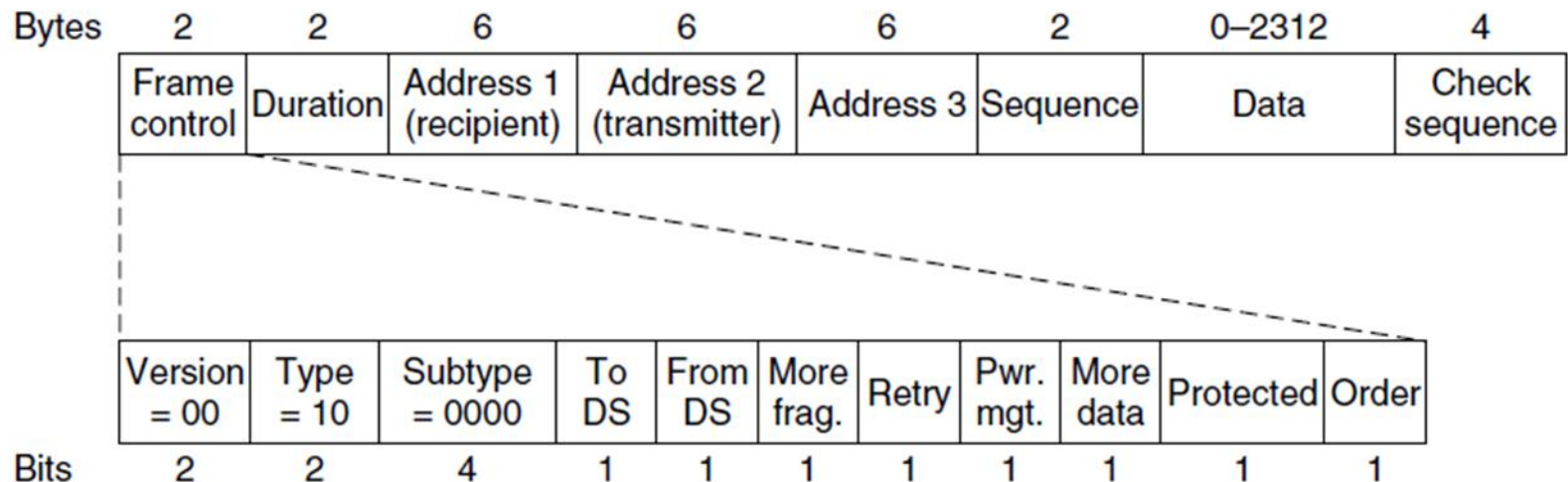


- Tipo: gestión (00), control (01), datos (10)
- Para DS (Distribution System) o Desde DS: si proviene o se dirige al DS de la estación
- Más fragmentos: siguen más fragmentos
- Retry: trama retransmitida
- Admin Energía: la Estación entra a modo de ahorro de energía
- Más datos: siguen más tramas
- Protegido: trama cifrada
- Order: la capa superior espera que recuperar tramas en orden

Campos “to DS” y “from DS” vs MAC addresses



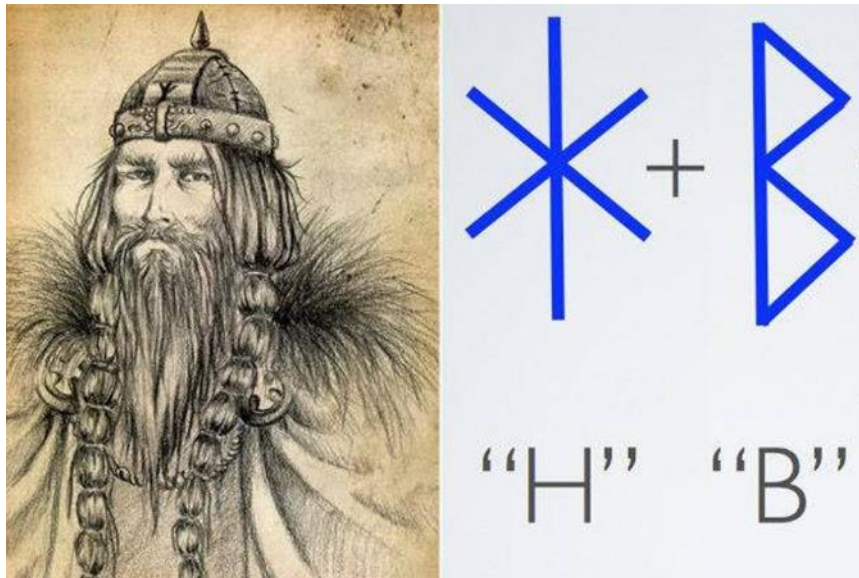
A DS	DE DS	DIRECCIÓN MAC 1	DIRECCIÓN MAC 2	DIRECCIÓN MAC 3	DIRECCIÓN MAC 4
0	0	Destino	Origen	ID de BSSS	N/A
0	1	Destino	AP Emisor	Origen	N/A
1	0	AP Receptor	Origen	Destino	N/A
1	1	AP Receptor	AP Emisor	Destino	Origen



Bluetooth



- SIG (special interest group) de Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba – primera version en 1998
- Wireless PAN, utiliza la banda de 2.4 GHz
- En honor del rey vikingo Harald Blaatand

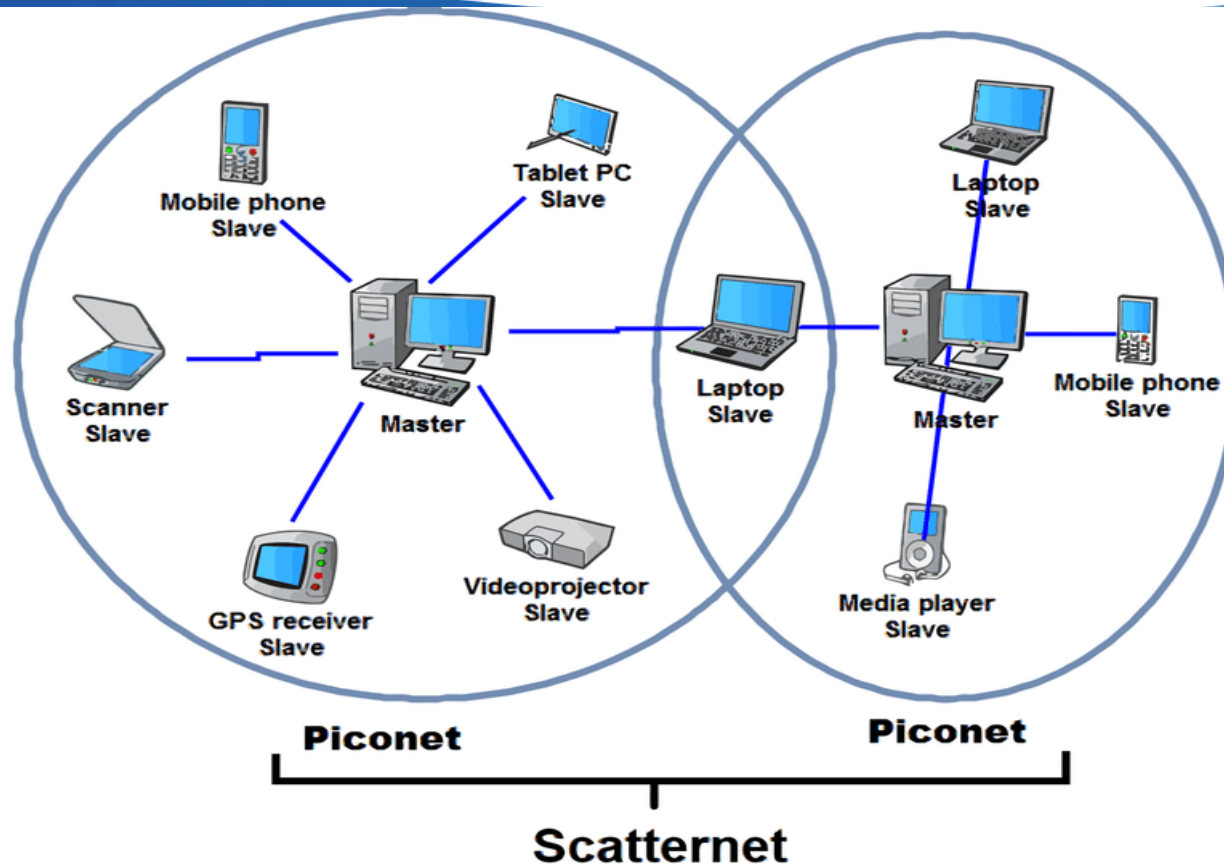


Versiones de Bluetooth



Especificaciones	2.1 + EDR	3.0 + HS	4.0 + LE	4.1	4.2	5
Lanzamiento	2007	2009	2010	2013	2014	2017
Velocidad de transmisión (Mbit/s)	3	24	32	32	32	≈50
Alcance PAN estándar (m)	≈10	≈10	≈10	≈10	≈10	≈40
Mejoras respecto versión anterior	- Seguridad -EIR - Consumo	-Velocidad -Incremento de perfiles -MAC/PHY alternativo	- Velocidad - Consumo -Coste menor	-Actualización de software para mejorar usabilidad	-Data Length Extension -Seguridad	-Velocidad -Alcance -Capaz de habilitar el IoT.

Arquitectura Bluetooth



- Hasta 7 esclavos activos y 255 estacionados en una piconet
- Sistema TDM centralizado, el master controla el reloj y determina qué dispositivo se comunica.

Aplicaciones Bluetooth



- Los **perfiles** dan el soporte (pila de protocolos) para aplicaciones específicas
- 25 perfiles distintos (headset, interfaz humana, etc)
 - 6 perfiles Audio y video
 - Interfaz Humana
 - Control remoto
 - Conexión a red
 - Marcación telefónica
 - Sincronización
 - Otros perfiles



Pila de protocolos Bluetooth

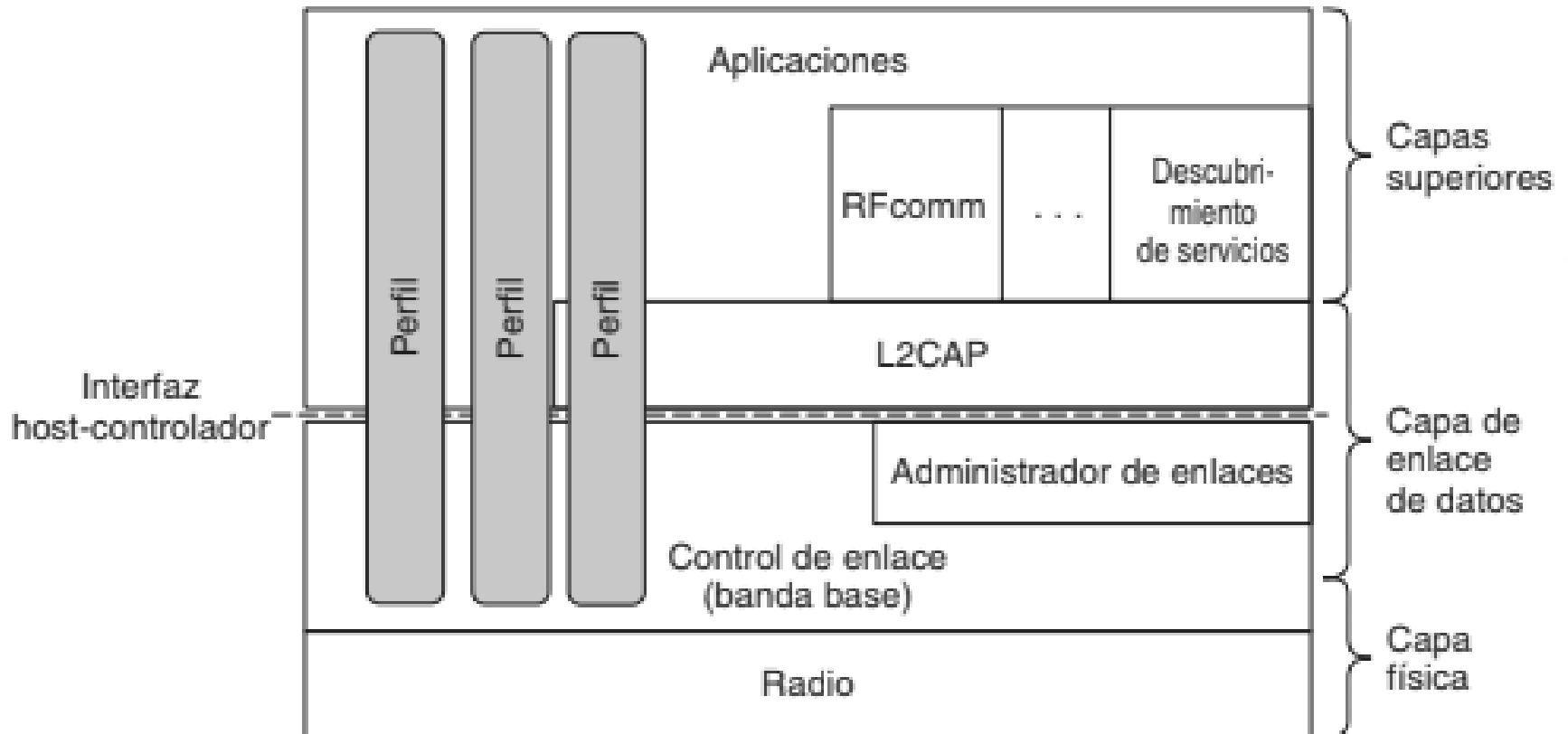


Figura 4-35. La arquitectura del protocolo Bluetooth.

La capa de radio de Bluetooth



- Banda ISM de 2.4 GHz, 79 canales de 1 MHz
- Espectro disperso de salto de frecuencia, hasta 1600 saltos/seg
- Salto de frecuencia **adaptativo**
- Modulación por desplazamiento de frecuencia o fase

Clase	Potencia salida máxima (mW)	Potencia salida máxima (dBm)	Rango (aproximado)
Clase 1	100 mW	20 dBm	~100 metros
Clase 2	2.5 mW	4 dBm	~10 metros
Clase 3	1 mW	0 dBm	~1 metro
Clase 4	0,5 mW	-3 dBm	~ 0,5 metro

Las capas de enlace de Bluetooth

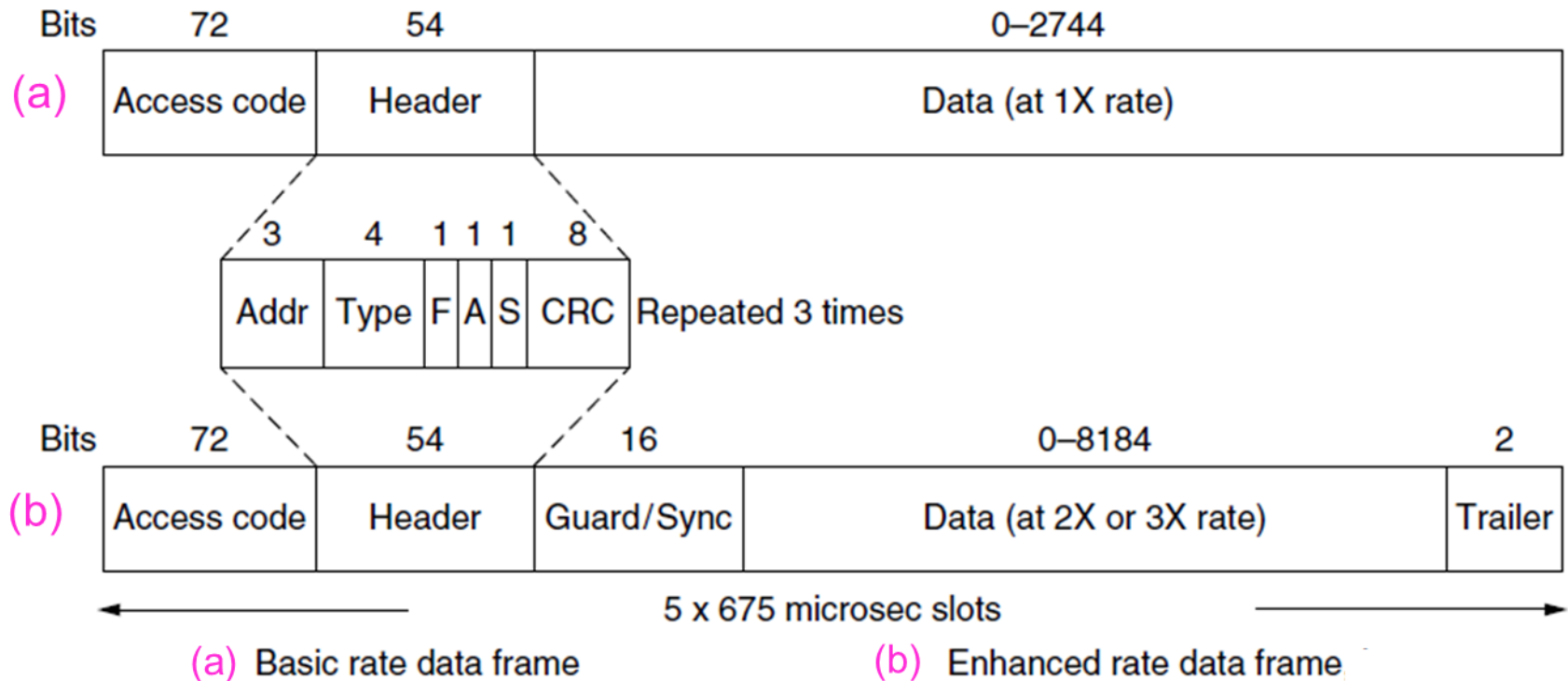


- Capa de control de enlace (o banda base) convierte el flujo de bits en tramas de 1, 3 o 5 ranuras de tiempo
- El Administrador de enlaces maneja el emparejamiento y establece los enlaces.
 - Antiguo método: mismo NIP (número de Identificación Personal) ej. “0000”, “1234”
 - “Emparejamiento simple Seguro”
- Los datos provienen de la capa L2CAP, la cual acepta paquetes de capas superiores y las convierte en tramas, y determina el protocolo de origen, maneja control de errores.

Formato de trama Bluetooth



El tiempo es ranurado, tasas de datos mejoradas envían más bits en un mismo tiempo. Las direcciones son de 3 bits. Los datos también pueden repetirse tres veces



RFID: EPC (Electronic Product Code)



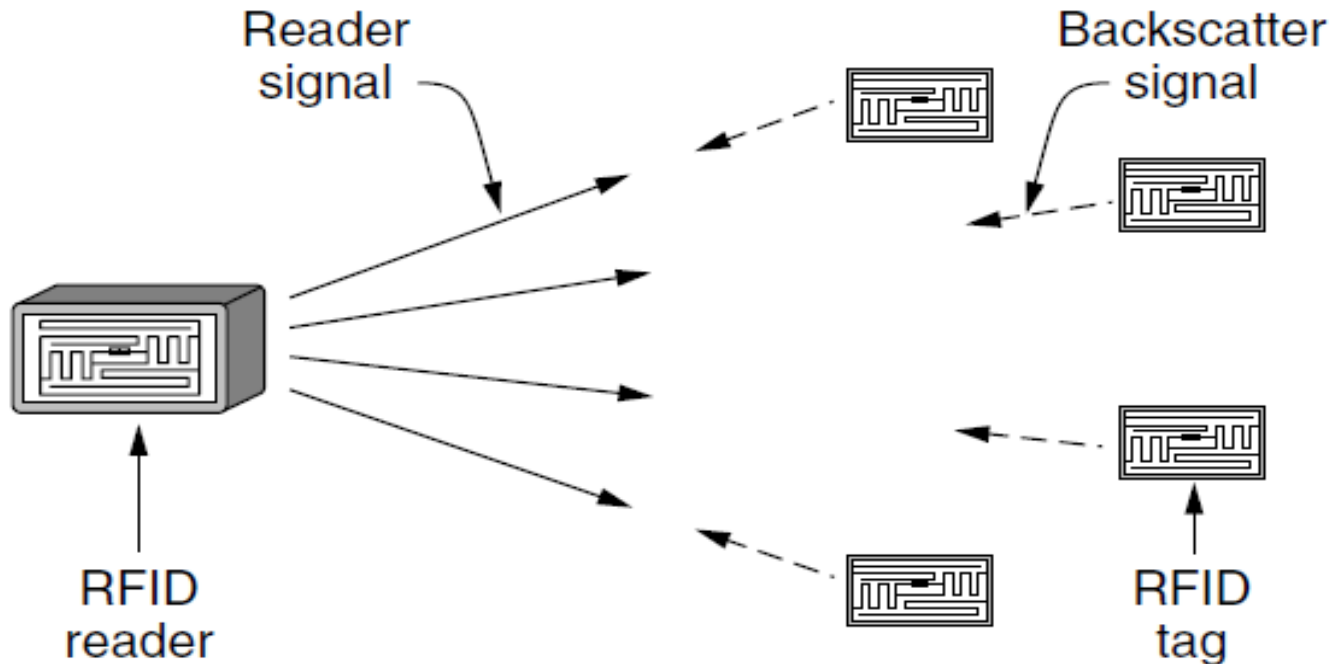
- Reemplazo del Código de barras
- Hasta 10 metros, incluso cuando no es visible
- EPCglobal desarrolló EPC Gen 2 en el año 2008



Arquitectura Gen2



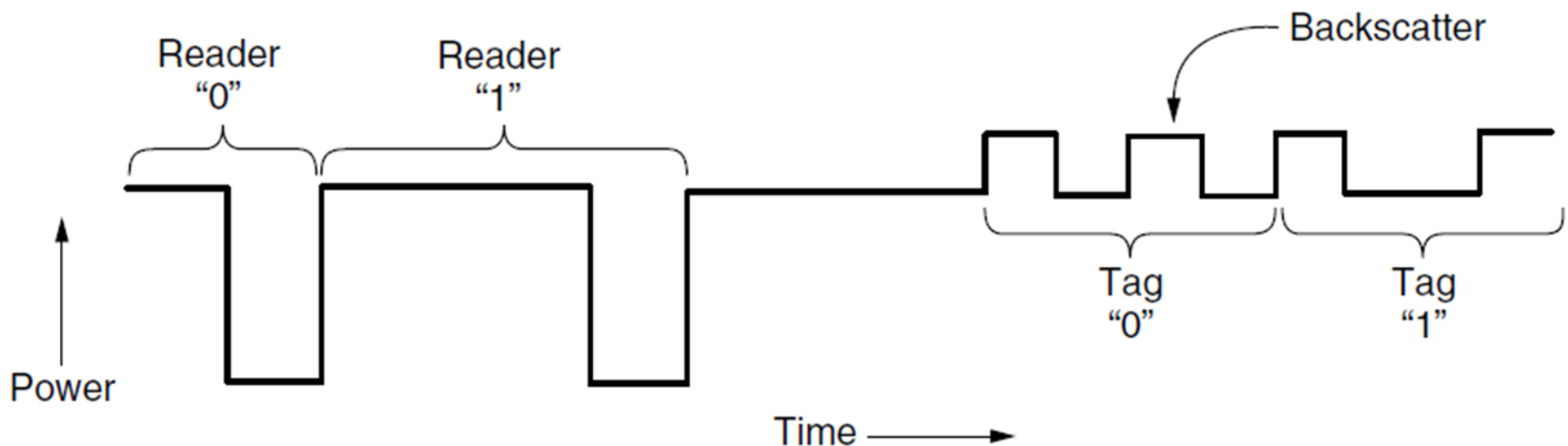
Las señales del Reader dan energía a los tags ; Los tags responden usando “backscatter” o dispersión en retroceso.
Código EPC en tags: 96 bits



Capa física Gen2



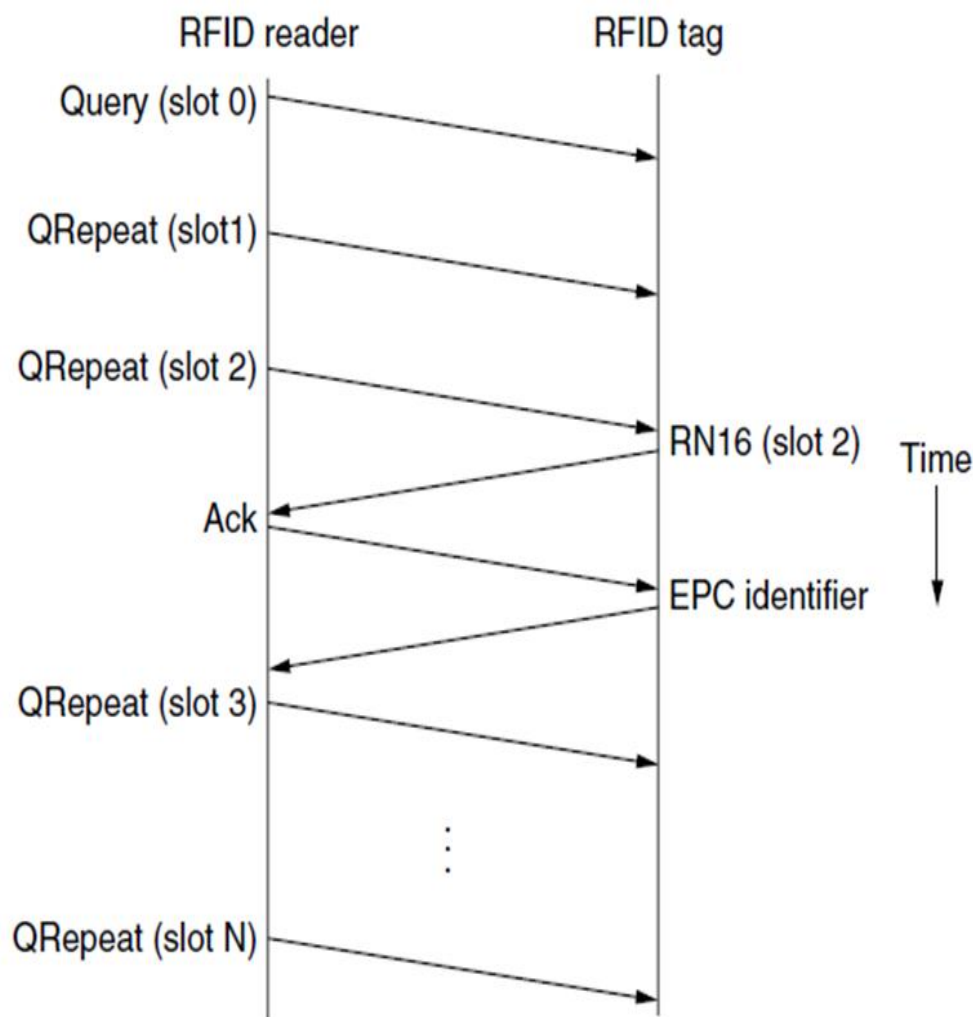
- Banda ISM de 900 Mhz (UHF) con salto de frecuencia
- Formas de modulación por desplazamiento de amplitud
- El Reader usa la duración de un periodo para enviar bits 0/1
- Los Tags envían señales de “backscatter” en pulsos para enviar bits 0/1



Capa de identificación Gen2



- El Reader envía tramas de “query” y establece estructura de los slots
- Los Tags responden (RN16) en un slot randómico: pueden colisionar
- El Reader pide al tag su Id a través del ACK
- El proceso continúa con todos los tags



Tramas Gen2



- Las tramas del Reader varían dependiendo del comando o tipo
 - Trama de Query : contiene parámetros y detección de errores
- El Tag responde con sus datos
 - El Reader configura el timing y conoce el formato esperado

